

第九周作业参考解答

p. 131. 习题 13.4, 1. 2(1), (2), 3. 4.

1. 解: $S = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy = 4\pi R^2$, 其中球面方程 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$.

参数方程也可。

2. (1) 解法: 两个柱面围成的立体的表面关于三个坐标面对称。

解: 第一卦限内的曲面由两部分组成, 他们关于平面 $y=x$ 对称, 因此它的一部分曲面

$z = \sqrt{a^2 - y^2}$ 在 xy 平面的投影是三条直线 $y=x, x=0, y=a$ 围成的三角形区域 D , 所以曲面的面积应该是该部分曲面面积的 16 倍, 所以

$$S = 16 \iint_{\substack{0 \leq x \leq y \\ 0 \leq y \leq a}} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy = 16 \iint_{\substack{0 \leq x \leq y \\ 0 \leq y \leq a}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - y^2}} dx dy = 16a^2.$$

(2) 考虑曲面在 xy 平面内的投影, 因为两曲面相交的点 (x, y, z) 满足 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z^2 = 2x$,

所以满足 $x^2 + y^2 = 2x$. 则曲面在 xy 平面内的投影为 $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 2x\}$,

$$\text{则面积} = \iint_S dS = \iint_D \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2}\pi.$$

3. 解: 设在旋转中, 曲线所在的平面与 xz 平面的夹角为 θ , 则旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = x \\ y = f(x) \sin \theta \\ z = f(x) \cos \theta \end{cases} \quad a \leq x \leq b, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \quad \text{故}$$

$$E = x_x'^2 + y_x'^2 + z_x'^2 = 1 + f'(x)^2, \quad F = x_\theta'^2 + y_\theta'^2 + z_\theta'^2 = f(x)^2, \quad G = 0,$$

$$\text{所以旋转体侧面的面积 } S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} dx = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} dx.$$

4. 解: 平面区域 $\{(x, y) | (x^2 + y^2)^2 \leq a^2(x^2 - y^2)\}$ 关于两个坐标轴对称, 其在第一象限的

部分区域 $D = \{(x, y) | (x^2 + y^2)^2 \leq a^2(x^2 - y^2), x \geq 0, y \geq 0\}$ 在极坐标变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 下

为

$$D_{r\theta} = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq a\sqrt{\cos 2\theta}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\},$$

故所求曲面面积

$$S = 4 \iint_D \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy = 4 \iint_D \frac{\sqrt{2x^2}}{\sqrt{x^2 - y^2}} dx dy = 4\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}} \frac{\cos \theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} r dr = \frac{\pi}{2} a^2.$$

p. 149, 习题 14.1, 1, 3, 4, 5.

1. (1) 解: 由对称性 $\oint_L x ds = \oint_L y ds = \oint_L xy ds = 0$,

$$\text{故 } \oint_L (3x + 2y + 1)^2 ds = \oint_L [(9x^2 + 4y^2) + 1] ds = 37a.$$

(2) 解: 用 L_1 表示线段 OA; 用 L_2 表示线段 OB; 用 L_3 表示线段 AB; 于是

$$\int_{L_1} (x + y) ds = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$$\int_{L_2} (x + y) ds = \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}$$

$$\int_{L_3} (x + y) ds = \int_0^1 \sqrt{2} dt = \sqrt{2}$$

因此

$$\int_L (x + y) ds = \int_{L_1} (x + y) ds + \int_{L_2} (x + y) ds + \int_{L_3} (x + y) ds = 1 + \sqrt{2}.$$

(3) 解: 取圆周 $L: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 的参数方程: $x = 1 + \cos t, y = \sin t, t \in [0, 2\pi)$, 则

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2\cos t} dt = 2 \int_0^{2\pi} \left| \cos \frac{t}{2} \right| dt = 8.$$

(4) 解: 曲线 L 的参数方程为

$$x = r \cos \theta = a\sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta, y = a\sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta, \theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right],$$

$$\text{故 } x\sqrt{x^2 - y^2} = a^2 (\cos 2\theta)^{\frac{3}{2}} \cos \theta, \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}},$$

$$\text{所以 } \int_L x\sqrt{x^2 - y^2} ds = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a^3 \cos 2\theta \cos \theta d\theta = \frac{2}{3} \sqrt{2} a^3.$$

3. 解: 根据曲线的参数方程: $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = 3(1 + 2t^2),$

$$\text{所以曲线的弧长 } s = \int_0^1 (1 + 2t^2) dt = 5.$$

4. 解: 考虑 Oxy 坐标平面上的圆周曲线 $L: x^2 + y^2 = a^2$, 其参数方程

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad t \in [0, 2\pi),$$

$$\text{则所求曲面面积为 } S = \int_L \left(a + \frac{x^2}{a} \right) ds = \int_0^{2\pi} (a + a \cos^2 t) \cdot a dt = 3\pi a^2.$$

5. 解: 柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 被两平面 $z = y$ 与 $z = -y$ 所截的部分关于 Oxy 坐标平面对称, 关于 Oyz 平面对称, 所以是第一卦限那部分曲面的 8 倍。已知函数 $z = y$, 设柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 在第一卦限的部分在 Oxy 坐标平面投影曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = a \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

$$\text{则曲面的面积 } S = 8 \int_L z ds = 8 \int_L y ds = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin \theta d\theta = 8a^2.$$